

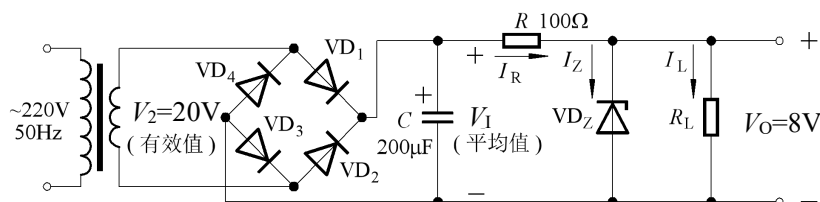
习题 10

10.1 判断下列说法是否正确, 用“√”或者“×”表示判断结果并填入空内。

- (1) 直流电源是一种能量转换电路, 它将交流电能转换为直流电能。 (√)
- (2) 直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。 (×)
- (3) 整流电路可将正弦交流电压变为脉动的直流电压。 (√)
- (4) 一般情况下, 开关型稳压电路比线性稳压电路效率高。 (√)
- (5) 当输入电压 V_1 和负载电流 I_L 变化时, 稳压电路的输出电压是绝对不变的。 (×)
- (6) 若 V_2 为电源变压器副边电压的有效值, 则半波整流电容滤波电路和全波整流电容滤波电路在空载时的输出电压均为 $\sqrt{2}V_2$ 。 (√)
- (7) 若 V_2 为电源变压器副边电压的有效值, 在带负载时, 半波整流电容滤波电路输出电压平均值是全波整流电容滤波电路的一半。 (×)
- (8) 电容滤波电路适用于小负载电流, 而电感滤波电路适用于大负载电流。 (√)
- (9) 在单相桥式整流电容滤波电路中, 若有一只整流管断开, 输出电压平均值变为原来的一半。 (×)
- (10) 对于理想的稳压电路, $\Delta V_O / \Delta V_1 = 0$, $R_o = 0$ 。 (√)
- (11) 因为串联型稳压电路中引入了深度负反馈, 因此也可能产生自激振荡。 (√)
- (12) 线性直流电源中的调整管工作在放大状态, 开关型直流电源中的调整管工作在开关状态。 (√)

10.2 在题图 10.2 所示电路中, 当电路某一参数变化时其余参数不变。选择正确答案填空:

- (1) 正常工作时, $V_I \approx$ (C);
A、9V B、18V C、24V
- (2) 整流二极管 $VD_1 \sim VD_4$ 流过的电流平均值 $I_D \approx$ (B);
A、60mA B、80mA B、30mA
- (3) 电阻 R 开路, $V_I \approx$ (C);
A、18V B、24V C、28V
- (4) 电网电压降低时, I_Z 将 (B);
A、增大 B、减小 C、不变
- (5) 负载电阻 R_L 增大时, I_Z 将 (A)。
A、增大 B、减小 C、不变
- (6) 考虑到电网电压波动范围为 $\pm 10\%$, $VD_1 \sim VD_4$ 所承受的最大反向电压 $V_{RM} \approx$ (B);
A、62V B、31V B、28V

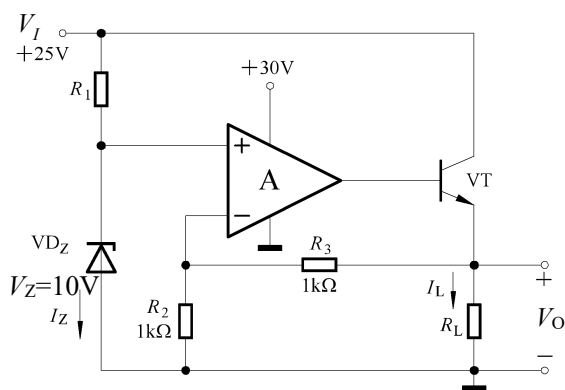


题图 10.2

10.3 稳压电路如题图 10.3 所示, 三极管的 $V_{BE} = 0.7V$, 选择正确的答案填入空内:

- 1) $V_O =$ (B);

- A、10V B、20V C、25V
- 2) 当 R_3 短路时, $V_O = (A)$;
 A、10V B、20V C、25V
- 3) 当 R_3 开路时, $V_O \approx (C)$;
 A、0V B、25V C、29V
- 4) 当 R_2 开路时, $V_O = (B)$;
 A、0V B、10V C、29V



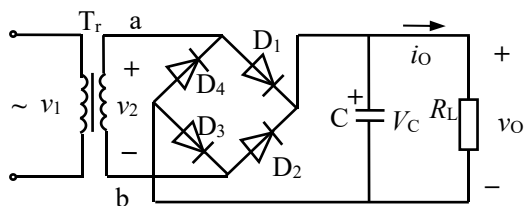
题图 10.3

10.4 在题图 10.4 所示的桥式整流电容滤波电路中, 已知变压器副边电压有效值 V_2 为 10V, $RC \geq 3T/2$ (T 为电网电压的周期)。测得输出直流电压 V_O 可能的数值为

- A. 14V B. 12V C. 9V D. 4.5V

请选择合适答案填入空内。

- (1) 在正常负载情况下, $V_O \approx (B)$;
 (2) 电容虚焊时 $V_O \approx (C)$;
 (3) 负载电阻开路时 $V_O \approx (A)$;
 (4) 一只整流管和滤波电容同时开路, 则 $V_O \approx (D)$ 。



题图 10.4

10.5 选择正确答案填入括号内。

(1) 桥式整流电路中二极管所承受的最大反向电压 (B) 半波整流电路中二极管所承受的最大反向电压。

- A、大于 B、等于 B、小于

(2) 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是 (C) 。

- A. 基准电压 B. 采样电压 C. 基准电压与采样电压之差

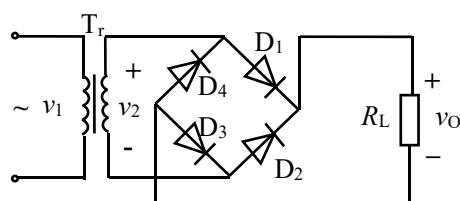
(3) 开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是 (A) 。

- A. 调整管工作在开关状态 B. 输出端有 LC 滤波电路 C. 可以不用电源变压器

(4) 在脉宽调制式串联型开关稳压电路中, 为使输出电压增大, 对调整管基极控制信号的要求是 (A) 。

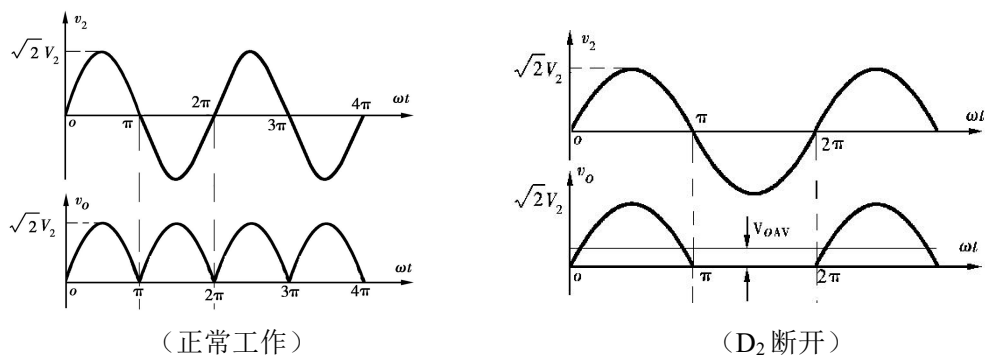
- A. 周期不变，占空比增大 B. 频率增大，占空比不变
 C. 在一个周期内，高电平时间不变，周期增大
- (5) 开关稳压电源中的调整管工作在 (C) ；
 A、放大状态 B、饱和状态 C、开关状态
- (6) 与线性稳压电源相比，开关稳压电源的突出优点是 (A) ；
 A、自身功耗小 B、输出电压可调范围大 C、输出电压稳定性好
- (7) 开关稳压电源适于制成 (B) 。
 A、输出电压调节范围很宽的稳压电源 B、输出电压变化不大，输出大电流的稳压电源
 C、高精度的基准电源

10.6 试分析题 10.6 图所示桥式整流电路中负载电压 v_o 的波形。若二极管 D_2 断开时， v_o 的波形如何？如果 D_2 接反，结果如何？如果 D_2 被短路，结果又如何？用 multisim 仿真观察各 v_o 的波形。



题图 10.6

解：正常工作和二极管 D_2 断开时，输出波形如题图 10.6 A 所示。如果 D_2 接反或 D_2 被短路，都使得变压器付边被短路，损坏器件。

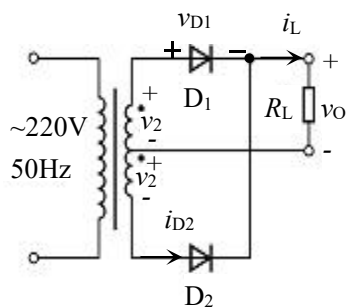


题图 10.6 A

multisim 仿真（略）。

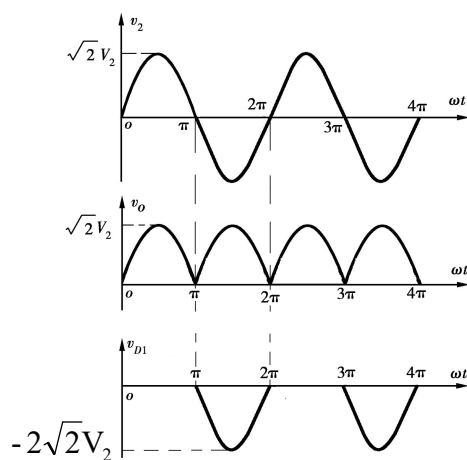
10.7 电路如题图 10.7 示，变压器副边电压有效值为 V_2 。

- (1) 画出 v_2 、 v_{D1} 和 v_o 的波形；
- (2) 求出输出电压平均值 V_O 和输出电流平均值 I_L 的表达式；
- (3) 写出二极管的平均电流 I_D 和所承受的最大反向电压 V_{DR} 的表达式。



题图 10.7

解：（1）全波整流电路， v_2 、 v_{D1} 和 v_O 的波形如题图 10.7A 所示。



题图 10.7A 单相全波整流波形图

（2）输出电压平均值 V_O 和输出电流平均值 I_L 为

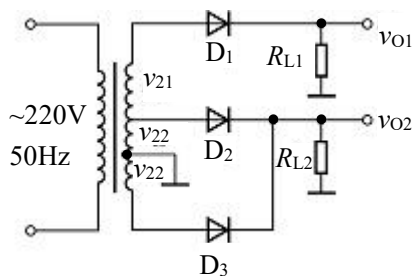
$$V_O = 0.9V_2, \quad I_L = \frac{0.9V_2}{R_L}$$

（3）二极管的平均电流 I_D 和所承受的最大反向电压 V_{DR} 为

$$I_D = \frac{I_L}{2} = \frac{0.45V_2}{R_L}, \quad V_{DR} = 2\sqrt{2}V_2$$

10.8 电路如题图 10.8，变压器副边电压有效值 $V_{21}=50\text{V}$ ， $V_{22}=20\text{V}$ 。试问：

- （1）输出电压平均值 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少？
- （2）各二极管承受的最大反向电压为多少？



题图 10.8

解 (1) 两路输出电压分别为

$$V_{O1} \approx 0.45 (V_{21} + V_{22}) = 31.5\text{V}$$

$$V_{O2} \approx 0.9 V_{22} = 18\text{V}$$

(2) D_1 的最大反向电压

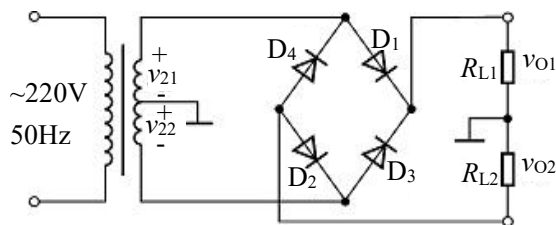
$$V_{DR} = \sqrt{2}(V_{21} + V_{22}) \approx 99\text{V}$$

D_2 、 D_3 的最大反向电压

$$V_{DR} = 2\sqrt{2}V_{22} \approx 57\text{V}$$

10.9 电路如题图 10.9, 要求:

- (1) 分别标出 v_{O1} 和 v_{O2} 对地的极性;
- (2) v_{O1} 、 v_{O2} 分别是半波整流还是全波整流?
- (3) 当 $V_{21} = V_{22} = 20\text{V}$ 时, V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少?
- (4) 当 $V_{21} = 18\text{V}$, $V_{22} = 22\text{V}$ 时, 画出 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形; 并求出 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少?



题图 10.9

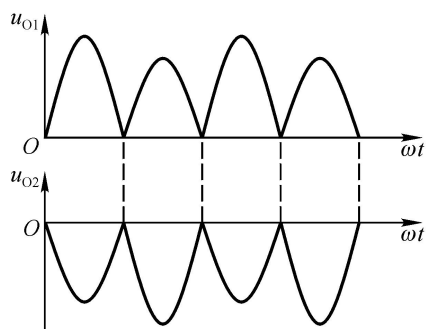
解 (1) 均为上“+”、下“—”。

(2) 均为全波整流。

$$(3) V_{O1} = V_{O2} \approx 0.9 V_{21} = 0.9 V_{22} = 18\text{V}$$

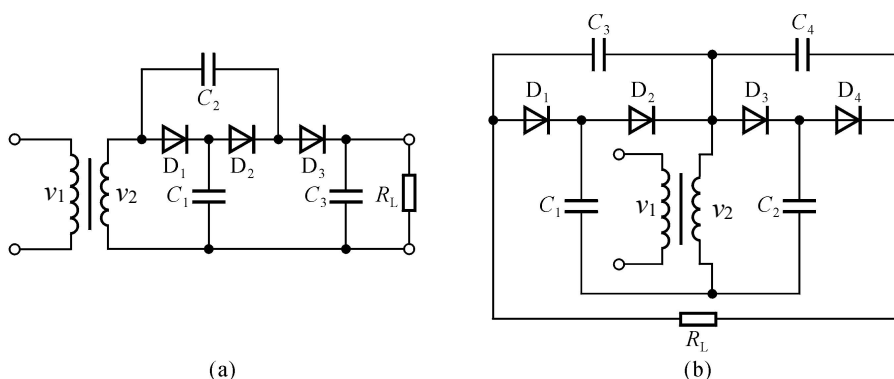
(4) v_{O1} 、 v_{O2} 的波形如题图 10.9A 所示。它们的平均值为

$$V_{O1} = V_{O2} \approx 0.45 V_{21} + 0.45 V_{22} = 18\text{V}$$



题图 10.9A

10.10 试在题图 10.10 电路中标出各电容两端电压的极性和数值，并分析负载电阻上能够获得几倍压的输出。

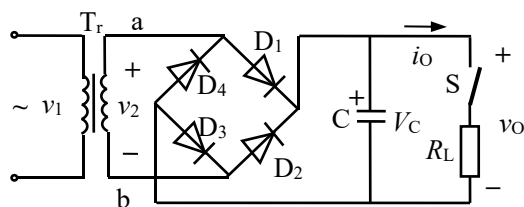


题图 10.10

解：在图（a）所示电路中， C_1 上电压极性为上“+”下“-”，数值为一倍压； C_2 上电压极性为右“+”左“-”，数值为二倍压； C_3 上电压极性为上“+”下“-”，数值为三倍压。负载电阻上为三倍压。

在图（b）所示电路中， C_1 上电压极性为上“-”下“+”，数值为一倍压； C_2 上电压极性为上“+”下“-”，数值为一倍压； C_3 、 C_4 上电压极性均为右“+”左“-”，数值均为二倍压。负载电阻上为四倍压。

10.11 桥式整流电容滤波电路如题图 10.11，已知 v_1 是 220V、频率 50Hz 的交流电源，要求 S 闭合时输出直流电压 $V_O=30V$ ，负载直流电流 $I_O=50mA$ 。试求电源变压器副边电压 v_2 的有效值 V_2 ，并选择整流二极管及滤波电容。用 multisim 仿真并观察 v_o 的波形，如果 S 断开再观察 v_o 的波形。



题图 10.11

解：(1) 取 $V_O = 1.2V_2$ ，则变压器副边电压的有效值 $V_2 = \frac{V_O}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25(V)$

(2)选择整流二极管

流经整流二极管的平均电流为 $I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{50}{2} = 25(mA)$

二极管承受的最大反向电压为 $V_{DR} = \sqrt{2}V_2 \approx 35(V)$

可选用整流二极管 2CP13(最大整流电流为 100mA, 最大反向工作电压为 100V)。

(3)选择滤波电容

因为负载电阻 $R_L = \frac{V_O}{I_O} = \frac{30}{50} = 0.6(k\Omega)$

根据 $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$, 取 $R_L C = 4 \frac{T}{2} = 4 \times 0.01 = 0.04(S)$

由此得滤波电容 $C = \frac{0.04}{R_L} = \frac{0.04}{600} F = 66.6\mu F$

考虑到电网电压波动 $\pm 10\%$, 则电容所承受的最高电压为

$$V_{CM} = \sqrt{2}V_2(1+10\%) \approx 39(V)$$

因此, 选用标称值为 $68\mu F/50V$ 的电解电容。

10.12 有一单相桥式整流滤波电路如题图 10.11, 已知交流电源频率 $f=50Hz$, 负载电阻 $R_L=200\Omega$, 要求输出直流电压 $V_O=30V$, 试选择整流二极管及滤波电容器。

解: (1) 选择整流二极管

$$I_D = I_O/2 = V_O/2R_L = 30/(2 \times 200) = 75mA$$

$$V_2 = V_O/1.2 = 30/1.2 = 25V$$

$$V_{DR} = \sqrt{2}V_2 = \sqrt{2} \times 25 \approx 35V$$

查手册, 可选用二极管 2CZ55B, 其最高反向工作电压 V_{DR} 为 50V, 最大整流电流 I_{OM} 为 1000mA。

(2) 选择滤波电容

根据 $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$, 取 $R_L C = 4 \frac{T}{2} = 4 \times 0.01 = 0.04(S)$

$$C = 0.04/R_L = 0.04/200 = 200\mu F$$

因此, 选用 $C=250\mu F$, 耐压为 50V 的极性电容器。

10.13 单相全波整流电容滤波电路如题 10.13 图:

(1) 写出输出直流电压 V_O 的表达式, 标出 V_O 的极性及电解电容 C 的极性。

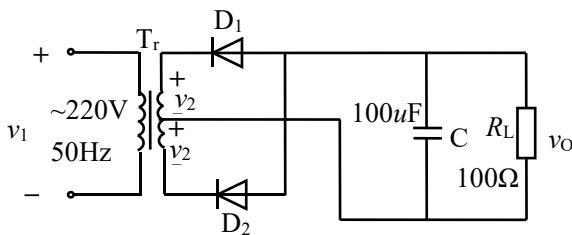
(2) 如果整流二极管 D_2 虚焊, V_O 是否是正常情况下一半? 如果变压器中心抽头地方虚焊, 这时还有输出电压吗?

(3) 如果把 D_2 的极性接反, 是否能正常工作? 会出现什么问题?

(4) 如果 D_2 因过载损坏造成短路, 又会出现什么问题?

(5) 如果输出端短路会出现什么问题?

(6) 用具有中心抽头的变压器可否同时得到一个对地为正、一个对地为负电源?



题图 10.13

解：（1） $V_o \approx 1.2V_2$ ， V_o 的极性及电解电容的极性为上“-”下“+”。

（2）如果整流二极管 D_2 虚焊，就成了对 v_2 进行半波整流的滤波电路，虽然副边电源只有一半在工作，因滤波电容很大，输出电压不是正常情况下的一半，而是 $V_o \approx V_2$ 。

如果变压器中心抽头虚焊，因没有通路则没有输出电压。

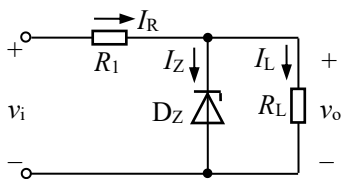
（3）如果 D_2 的极性接反，变压器付边被短路，损坏器件。

（4）如果 D_2 因过载损坏造成短路，变压器付边被短路，损坏器件。

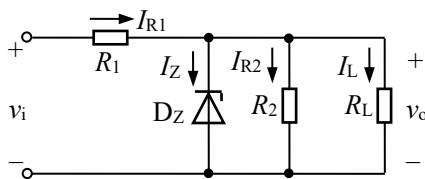
（5）如果输出端短路，变压器付边被短路，损坏器件。

（6）可以。

10.14 电路如题图 10.14，已知稳压管的稳定电压为 6V，最小稳定电流 I_{Zmin} 为 5mA，允许耗散功率为 P_Z 为 240mW，动态电阻 r_Z 小于 15Ω 。当输入电压 v_i 变化范围为 20~24V、 R_L 为 200~600Ω时，求解限流电阻 R_1 的选取范围。



题图10.14



题图10.15

解：因为 $I_{Zmax} = P_{ZM} / V_Z = 40\text{mA}$ ， $I_L = V_Z / R_L = 10 \sim 30\text{mA}$ ，

$I_Z = I_R - I_L$ ，因为 $I_Z \geq I_{Zmin}$ ，且 $I_Z \leq I_{Zmax}$ ，所以 R_1 的取值范围为

$$R_{1max} = \frac{V_{imin} - V_Z}{I_{Zmin} + I_{Lmax}} = 400\Omega$$

$$R_{1min} = \frac{V_{imax} - V_Z}{I_{Zmax} + I_{Lmin}} = 360\Omega$$

10.15 电路如题图 10.15，已知稳压管的稳定电压为 6V，最小稳定电流 I_{Zmin} 为 5mA，允许耗散功率为 P_Z 为 240mW，动态电阻 r_Z 小于 15Ω ，输入电压 v_i 变化范围为 20~24V， $R_1 = 360\Omega$ 。试问：

（1）为保证空载时稳压管能够安全工作， R_2 应选多大？

（2）当 R_2 按上面原则选定后，负载电阻允许的变化范围是多少？

解： R_1 中的电流和稳压管中的最大电流为

$$I_{R1} = \frac{V_i - V_Z}{R_1} \approx 39 \sim 50\text{mA}$$

$$I_{Zmax} = \frac{P_{ZM}}{V_Z} = 40\text{mA}$$

(1) 空载时 $I_Z = I_{R1} - I_{R2}$, 因为 $I_Z \geq I_{Z\min}$, 且 $I_Z \leq I_{Z\max}$, 所以

$$R_{2\min} = \frac{V_Z}{I_{R1\min} - I_{Z\min}} = 176\Omega$$

取 $R_2 = 500\Omega$

$$R_{2\max} = \frac{V_Z}{I_{R1\max} - I_{Z\max}} = 600\Omega$$

(2) 负载电流的最大值

$$I_{Z\min} \leq I_Z = I_{R1} - I_{R2} - I_L \leq I_{Z\max}, \text{ 则}$$

$$I_{L\max} = I_{R1\min} - I_{R2} - I_{Z\min} = 22\text{mA}; \quad I_{L\min} = I_{R1\max} - I_{R2} - I_{Z\max} = -2\text{mA}$$

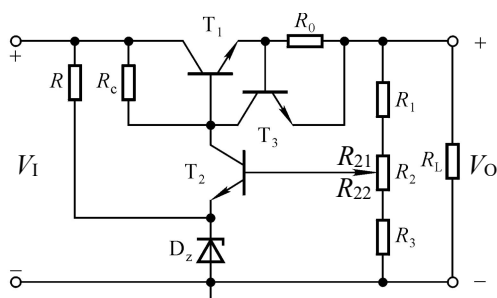
负载电阻的变化范围

$$R_{L\min} = \frac{V_Z}{I_{L\max}} \approx 273\Omega$$

$$R_{L\max} = \infty$$

10.16 在题图 10.16 电路中, 试分析:

- (1) 调整管、采样电路、基准电压电路、比较放大电路、保护电路分别由哪些元件组成。
- (2) 求输出电压表达式, 及其最小值、最大值。



题图 10.16

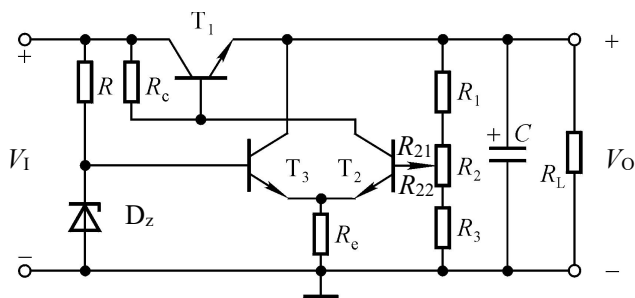
解: (1) 调整管 T_1 , 采样电路 R_1 、 R_2 、 R_3 , 基准电压电路 R 、 D_z , 比较放大电路 T_2 、 R_c , 保护电路 T_3 、 R_0 。

$$(2) \text{ 设基准电压 } V_R = V_Z + V_{BE}, \quad V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_{22} + R_3} V_R,$$

$$\text{输出电压的可调范围: } V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} V_R \sim \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_R$$

10.17 串联型直流稳压电路如题图 10.17, T_2 和 T_3 管特性完全相同, T_2 管基极电流可忽略不计, 稳压管的稳定电压为 V_Z 。试分析:

- (1) 调整管、基准电压电路、输出电压采样电阻、比较放大电路分别由哪些元件组成;
- (2) 输出电压调节范围表达式?



题图 10.17

解：（1）调整管 T_1 ，基准电压电路 R 、 D_Z ，输出电压采样电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 ，比较放大电路 T_2 、 T_3 、 R_e 、 R_c 。

$$(2) V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_{22} + R_3} V_Z,$$

$$V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} V_Z \sim \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_Z$$

10.18 电路如题图 10.17，已知稳压管的稳定电压 $V_Z=6V$ ，晶体管的 $V_{BE}=0.7V$ ， $R_1=R_2=R_3=300\Omega$ ， $V_1=24V$ 。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（哪个元件开路或短路）。

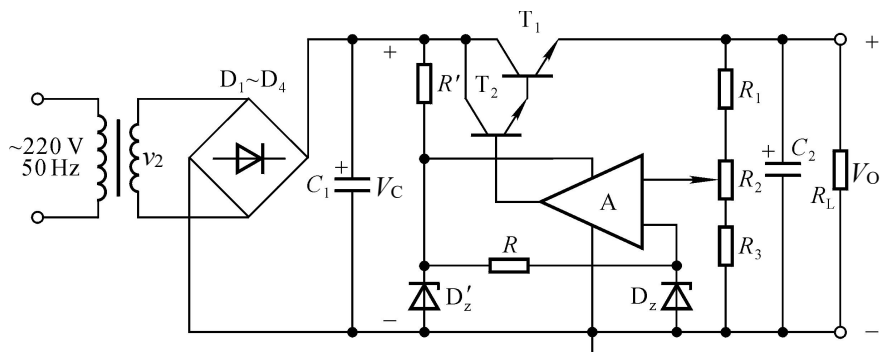
- (1) $V_O \approx 24V$;
- (2) $V_O \approx 23.3V$;
- (3) $V_O \approx 12V$ 且不可调;
- (4) $V_O \approx 6V$ 且不可调;
- (5) V_O 可调范围变为 $6 \sim 12V$ 。

解：（1） T_1 的 c、e 短路；（2） R_c 短路；（3） R_2 短路；
（4） R_1 和电位器 R_2 短路，或 T_3 的 b、c 短路；（5） R_1 短路。

10.19 直流稳压电源如题图 10.19 所示。

（1）说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。

（2）标出集成运放的同相输入端和反相输入端，写出输出电压 V_O 的表达式。



题图 10.19

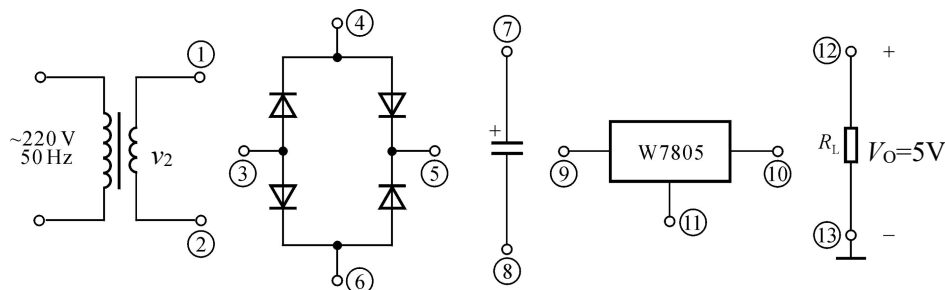
解：（1）整流电路： $D_1 \sim D_4$ ；滤波电路： C_1 ；调整管： T_1 、 T_2 ；基准电压电路： R' 、 D'_Z 、 R 、 D_Z ；比较放大电路： A ；取样电路： R_1 、 R_2 、 R_3 。

(2) 为了使电路引入负反馈, 集成运放的输入端上为“—”下为“+”。

(3) 输出电压的表达式为

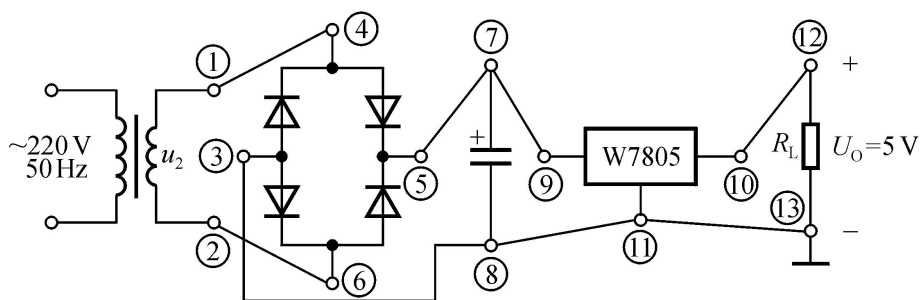
$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} V_Z \leq V_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_Z$$

10.20 电路如题图 10.20 所示, 试合理连线, 构成 5V 的直流电源。

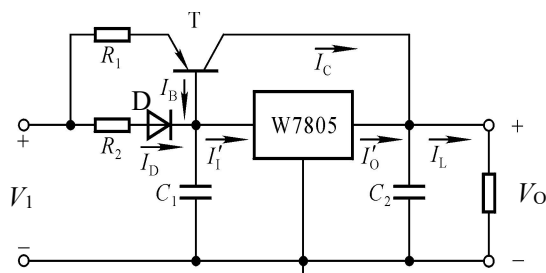


题图 10.20

解: 1 接 4, 2 接 6, 5 接 7、9, 3 接 8、11、13, 10 接 12。如下图所示。



10.21 电路如题图 10.21 所示, 设 $I_1 \approx I'_O = 1.5A$, 二极管 D 的 $V_{on} = V_D$, 晶体管 T 的 $V_{EB} \approx V_D$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $I_D \gg I_B$ 。求解负载电流 I_L 与 I'_O 的关系式。

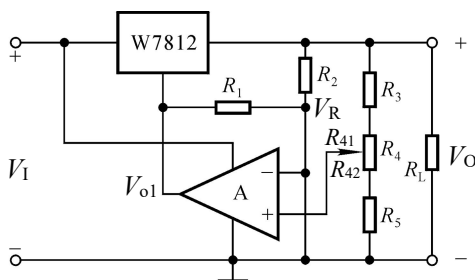


题图 10.21

解: 因为 $V_{EB} \approx V_D$, $I_E R_1 \approx I_D R_2 \approx I'_O R_2 \approx I_O R_2$, $I_C \approx I_E$, 则 $I_C R_1 \approx I'_O R_2$,

所以 $I_C \approx \frac{R_2}{R_1} I'_O$, $I_L = I_C + I'_O \approx (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot I'_O = 4.5A$

10.222 试导出题图 10.22 所示电路输出电压的表达式。



题图 10.22

解：设 W7812 的输出基准电压为 $V_{REF}=12V$ ，则

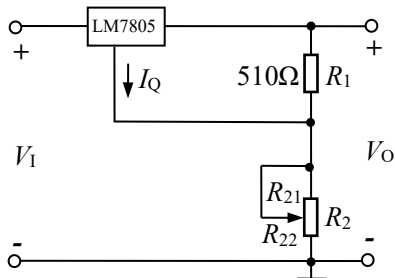
$$\frac{V_O - V_{o1}}{R_1 + R_2} = \frac{V_O - V_R}{R_2}, \text{ 即 } \frac{V_{REF}}{R_1 + R_2} = \frac{V_O - V_R}{R_2},$$

$$V_R = \frac{R_{42} + R_5}{R_3 + R_4 + R_5} V_O; \text{ 输出电压的表达式 } V_O = \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3 + R_{41}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF}$$

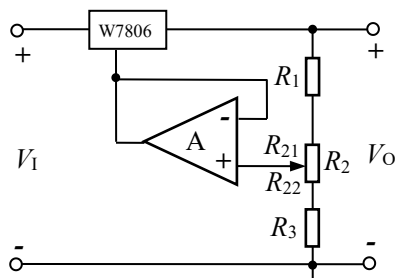
$$\frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} \leq V_O \leq \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF}$$

10.23 电路如题图 10.23 所示，假设 $I_Q=0$ ，问：

- (1) V_O 值为多少？
- (2) 电路是否具有电压源的特性？



题图 10.23



题图 10.24

解：(1) $V_O = 5 \frac{R_1 + R_{22}}{R_1}$ ；式中 R_{22} 是电位器下端电阻。

(2) 电路具有电压源的特性。

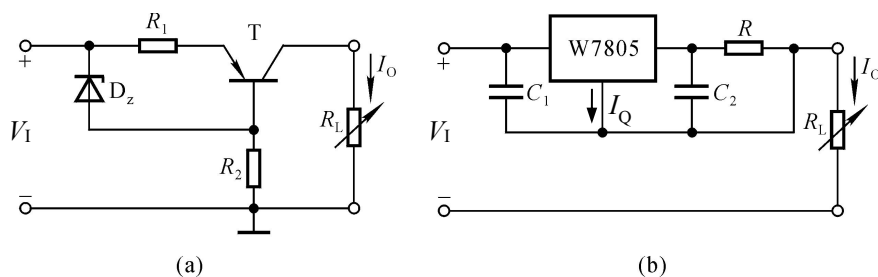
10.24 在题图 10.24 所示电路中，已知 W7806 的输出电压为 6V， $R_1=R_2=R_3=200\Omega$ ，试求输出电压 V_O 的调节范围。

解：假设滑动变阻器 R_2 的上端电阻为 R_{21} ，根据 $\frac{6}{R_{21} + R_1} (R_1 + R_2 + R_3) = V_O$ ，得到

$$V_{O\min} = \frac{6}{R_2 + R_3} (R_1 + R_2 + R_3) = 9(V), \quad V_{O\max} = \frac{6}{R_3} (R_1 + R_2 + R_3) = 18(V)$$

10.25 两个恒流源电路分别如题图 10.25(a)(b)所示。

- (1) 导出负载电流 I_O 的表达式；
- (2) 设输入电压 V_1 为 20V，晶体管饱和压降为 3V，b-e 间电压数值 $|V_{BE}| = 0.7V$ ；W7805 输入端和输出端间的电压最小值为 3V， $I_Q = 10mA$ ；稳压管的稳定电压 $V_Z = 5V$ ； $R_1 = R = 50\Omega$ 。分别求出两电路负载电阻的最大值。



题图 10.25

解： (1) 设题图 10.25 (b) 中 W7805 的输出电压为 $V_{REF}(=5V)$ ，忽略其公共端电流 I_Q 。图示两个电路输出电流的表达式分别为

$$(a) I_O = I_C \approx I_E = \frac{V_Z - V_{EB}}{R_1} \quad (b) I_O \approx \frac{V_{REF}}{R}$$

(2) 两个电路输出电压的最大值、输出电流和负载电阻的最大值分别为

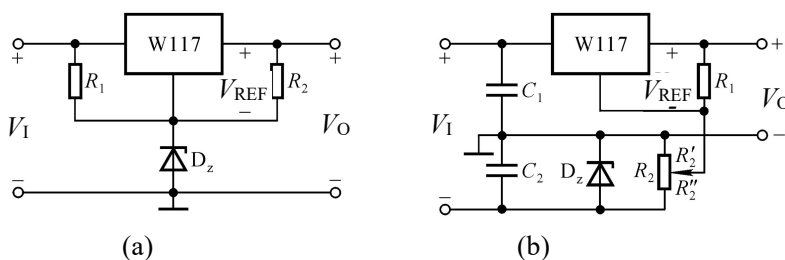
$$(a) I_O = \frac{V_Z - V_{EB}}{R_1} = \frac{5 - 0.7}{50} = 86mA$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_{Omax}}{I_O} = \frac{V_1 - (V_Z - V_{EB}) - |V_{CES}|}{I_O} = \frac{20 - (5 - 0.7) - 3}{0.086} \approx 148\Omega$$

$$(b) I_O = \frac{V_{REF}}{R} + I_Q = 110mA$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_{Omax}}{I_O} = \frac{V_1 - 3 - 5}{I_O} = \frac{20 - 3 - 5}{0.11} = 109\Omega$$

10.26 试导出题图 10.26 所示各电路输出电压 V_O 的表达式。



题图 10.26

解： (a) $V_O = V_Z + V_{REF} = (V_Z + 1.25) V$

$$(b) V_O = V_{REF} - \frac{R'_2}{R_2} V_Z = V_{REF} \sim (V_{REF} - V_Z)$$

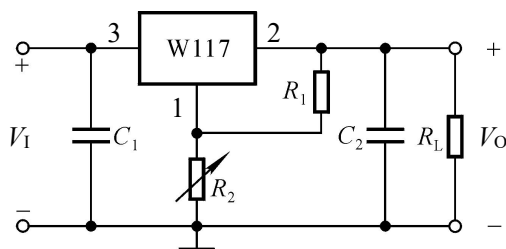
10.27 利用 W7806 设计一个稳压电路，要求输出电压的调节范围为 6-15V，最大负载电流为 300mA，利用 multisim 对所设计电路进行仿真，并测试上述电流、电压指标。

解：略。

10.28 在题图 10.28 所示电路中， $R_1=240\Omega$ ， $R_2=3k\Omega$ ；W117 是可调三端稳压器，输出正电压，W117 输入端和输出端之间的压差大于 3V，输出端和调整端之间的电压 V_{REF} 为 1.25V。

试求解：

- (1) 输出电压 V_O 的调节范围；
- (2) 输入电压 V_I 允许的范围。
- (3) 用 multisim 仿真分析 V_I 、 V_O 的调节范围。



题图 10.28

解：(1) 输出电压的调节范围

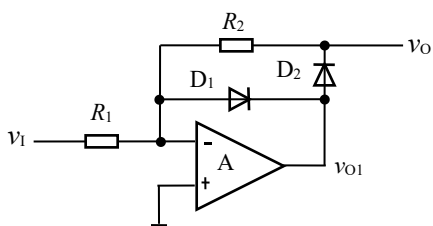
$$V_O \approx (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{REF} = 1.25 \sim 16.9V$$

(2) 输入电压取值范围

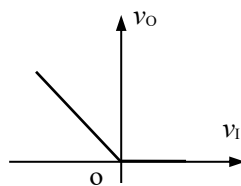
$$V_{Imin} = V_{Omax} + V_{32min} \approx 20V$$

$$V_{Imax} = V_{Omin} + V_{32max} \approx 41.25V, (\text{三端集成稳压器输入电压 } V_{32max} \text{ 通常为 } 40V)$$

10.29 在典型的半波或桥式等整流电路中，使用二极管将交流电整流为直流电，但这种整流方法只能在输入电压大于二极管的正向电压（通常为 0.7V）时使用。为了克服这个问题，可以采用精密整流电路。题图 10.29 所示为精密半波整流电路，分析电压传输特性，假设 $R_1=R_2$ 。



(a) 电路



(b) 传输特性

题图 10.29 精密半波整流电路

解：当 $v_I > 0$ 时，运放输出 $v_{O1} < 0$ ，二极管 D_1 导通、 D_2 截止。 D_1 对运放引入负反馈，反向输入端是虚地， R_2 的电流为零，故 $v_O = 0$ 。

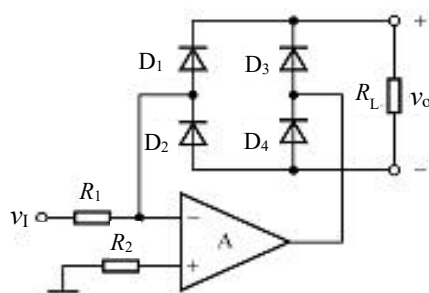
当 $v_I < 0$ 时，运放输出 $v_{O1} > 0$ ，二极管 D_1 截止、 D_2 导通。 D_2 和 R_2 对运放引入负反馈，反向输入端是虚地，故 $v_O = -(R_2/R_1)v_I = -v_I$ 。

因此，电路将双极性输入信号转换为单极性输出信号，即

$$v_o = \begin{cases} 0 & v_I > 0 \\ -v_I & v_I < 0 \end{cases}$$

电路的传输特性如题图 10.29 (b) 所示。

10.30 求题图 10.30 电路输出电压与输入电压的函数关系。



题图 10.30

[题解] 当 $v_i > 0$ 时, D_1 、 D_4 导通, D_2 、 D_3 截止。

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{v_o}{R_L}, \text{ 则 } v_o = \frac{R_L}{R_1} v_i$$

$v_i < 0$ 时, D_2 、 D_3 导通, D_1 、 D_4 截止。

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{-v_o}{R_L}, \text{ 则 } v_o = -\frac{R_L}{R_1} v_i$$

所以, 电路是精密全波整流电路。

$$v_o = \frac{R_L}{R_1} |v_i|$$